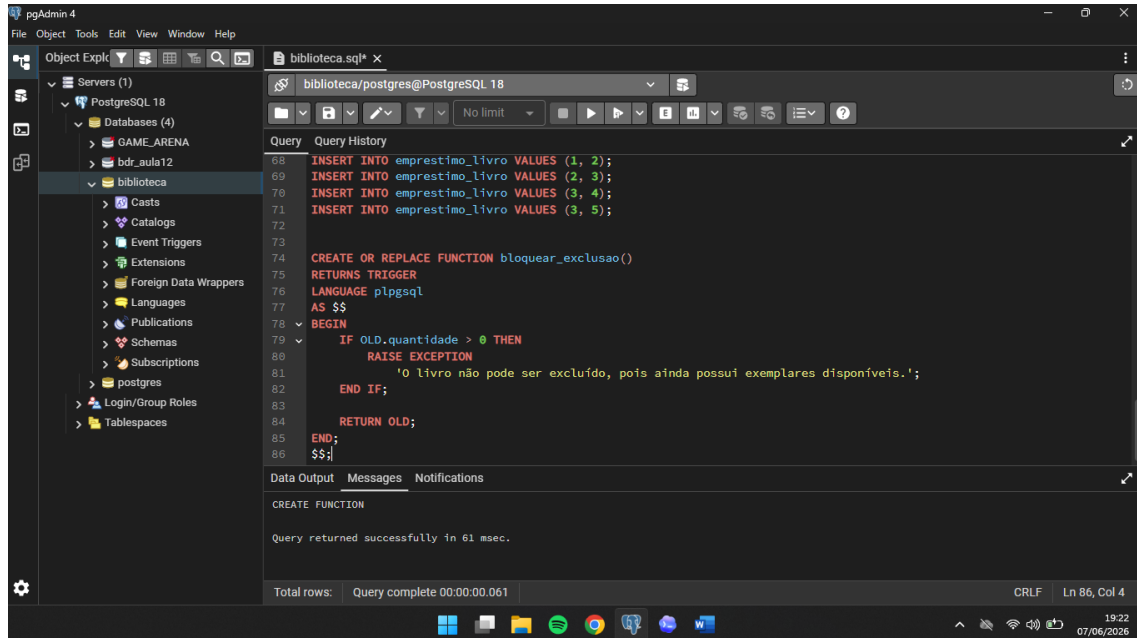


BDR-Atividade-Aula16

EX1.a)

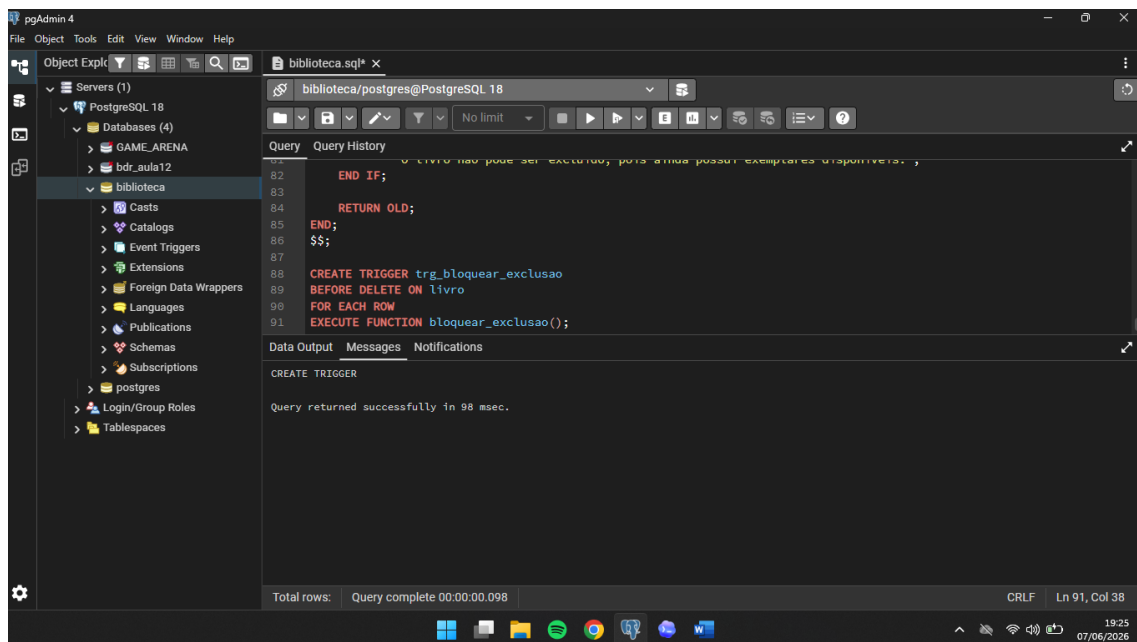


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'PostgreSQL 18', including 'bdr_aula12' and 'biblioteca'. The main pane shows the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' connection. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

```
68 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (1, 2);
69 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (2, 3);
70 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (3, 4);
71 INSERT INTO emprestimo_livro VALUES (3, 5);
72
73
74 CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()
75 RETURNS TRIGGER
76 LANGUAGE plpgsql
77 AS $$
78 BEGIN
79     IF OLD.quantidade > 0 THEN
80         RAISE EXCEPTION
81         'O livro não pode ser excluído, pois ainda possui exemplares disponíveis.';
82     END IF;
83
84     RETURN OLD;
85 END;
86 $$;
```

The 'Messages' tab shows the result: 'Query returned successfully in 61 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.061' and 'Ln 86, Col 4'.

b)



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'PostgreSQL 18', including 'bdr_aula12' and 'biblioteca'. The main pane shows the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' connection. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

```
82     END IF;
83
84     RETURN OLD;
85 END;
86 $$;
87
88 CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao
89 BEFORE DELETE ON livro
90 FOR EACH ROW
91 EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
```

The 'Messages' tab shows the result: 'Query returned successfully in 98 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.098' and 'Ln 91, Col 38'.

EX2.a)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane is expanded to show the 'biblioteca' database. The main query editor is titled 'biblioteca.sql' and contains the following SQL code:

```
90 FOR EACH ROW
91 EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
92
93 CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()
94 RETURNS TRIGGER
95 LANGUAGE plpgsql
96 AS $$
97 BEGIN
98     INSERT INTO log_exclusao
99     (titulo, data_exclusao, mensagem)
100     VALUES
101     (OLD.titulo, CURRENT_TIMESTAMP, 'Livro removido do sistema');
102
103     RETURN OLD;
104 END;
105 $$;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the message: 'Query returned successfully in 129 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.129' and 'CRLF Ln 104, Col 5'.

b)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane is expanded to show the 'biblioteca' database. The main query editor is titled 'biblioteca.sql' and contains the following SQL code:

```
103 RETURN OLD;
104 END;
105 $$;
106
107 CREATE TRIGGER trg_log_exclusao
108 AFTER DELETE ON livro
109 FOR EACH ROW
110 EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the message: 'Query returned successfully in 76 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.076' and 'CRLF Ln 110, Col 39'.

EX3.a)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca' database selected. The SQL editor contains the following code:

```
108 AFTER DELETE ON livro
109 FOR EACH ROW
110 EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
111
112
113 CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()
114 RETURNS TRIGGER
115 LANGUAGE plpgsql
116 AS $$
117 BEGIN
118 IF NEW.quantidade > 100 THEN
119 RAISE EXCEPTION 'A quantidade não pode ser maior que 100';
120 END IF;
121
122 RETURN NEW;
123 END;
124 $$;
```

The 'Data Output' tab shows the message: 'Query returned successfully in 199 msec.' The status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.199' and 'Ln 123, Col 5'.

b)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca' database selected. The SQL editor contains the following code:

```
122 RETURN NEW;
123 END;
124 $$;
125
126 CREATE TRIGGER trg_validar_limite
127 BEFORE UPDATE ON livro
128 FOR EACH ROW
129 EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
130
```

The 'Data Output' tab shows the message: 'Query returned successfully in 92 msec.' The status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.092' and 'Ln 130, Col 1'.

EX4.a)

BEFORE: executada antes de a operação (INSERT, UPDATE ou DELETE) ser concluída. Pode validar, modificar ou impedir a operação com RAISE EXCEPTION.

AFTER: executada após a operação ser executada com sucesso. É usada para realizar ações que dependem do resultado da alteração.

b) BEFORE UPDATE

c) AFTER UPDATE

d) A ordem garante que os dados sejam validados antes da alteração e que o log seja criado somente após uma operação bem-sucedida, evitando registros incorretos e mantendo a consistência do banco.

EX5.a) Riscos: dados inválidos podem entrar por outras aplicações, scripts ou acesso direto ao banco, além de ocorrerem falhas por validações diferentes entre sistemas.

b) Vantagens: regras centralizadas, maior segurança e aplicação automática das validações, independentemente da origem da operação.

c) Integridade e consistência: triggers validam, bloqueiam ou registram alterações automaticamente, garantindo que todos sigam as mesmas regras.

d) Exemplo real: em um sistema bancário, uma trigger pode registrar no histórico toda alteração de saldo, guardando valor anterior, novo valor, usuário e horário.